

## Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donált Technikum

### Tartalom

|                           |   |
|---------------------------|---|
| A tantárgy .....          | 2 |
| A tanulási folyamat ..... | 2 |
| Topológia (logikai).....  | 3 |
| Wifi beállítás.....       | 4 |
| Topológia (fizikai) ..... | 5 |
| IP címzés táblázat .....  | 5 |
| Switch parancsok.....     | 6 |
| Router parancsok .....    | 7 |
| Önreflexió .....          | 8 |

*Feladatot készítette:* Jelinek Raven

*Feladatot felügyelte:* Major Sándor

*Feladat megnevezése:* Irodai Hálózat

*Osztály:* 11/B

*Tantárgy:* Hálózatkezelés

*Dátum:* 2025.11.25.

# A tantárgy

A hálózatkezelés tantárgy keretében megszerzett tudás az informatikai infrastruktúra alapkövét jelenti. A kurzus célja nem csupán az eszközök (routerek, switchek) konfigurálása volt, hanem a hálózati kommunikáció mögött meghúzódó elméleti modellek – mint az **OSI modell** és a **TCP/IP protokollstukk** – mélyreható megismerése. Az elemzés rávilágít arra, hogy a tantárgy során a puszta elméletet hogyan váltotta fel a gyakorlatias, problémamegoldó szemléletmód.

## A tanulási folyamat

A tantárgy felépítése a logikai sorrendet követte, ami segítette a tudás elmélyítését:

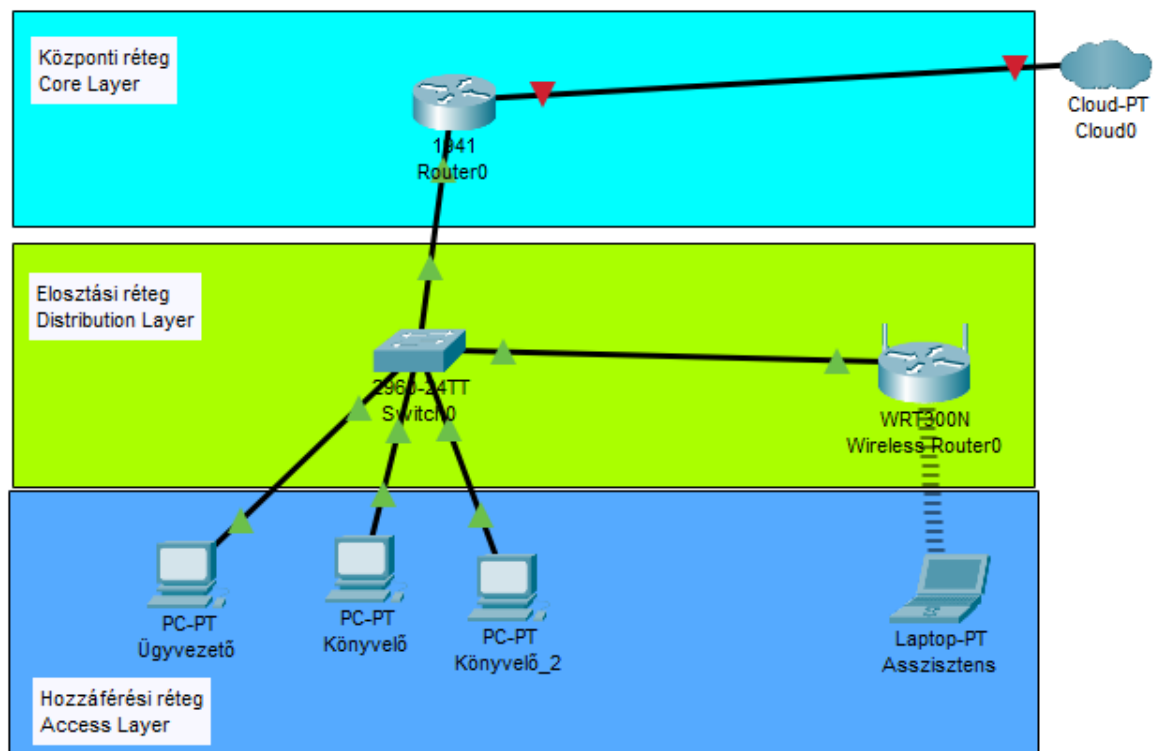
1. **Alapok:** Az IP-címzés (IPv4/IPv6) és az alhálózat-számítás elsajátítása, ami nélkülözhetetlen a hálózattervezéshez.
2. **Helyi hálózatok (LAN):** A kapcsolók (switchek) világa, a VLAN-ok és a redundanciát kezelő protokollok (STP) megismerése.
3. **Forgalomirányítás (Routing):** Az adatok hálózatok közötti útjának meghatározása statikus és dinamikus (pl. OSPF) módszerekkel.
4. **Biztonság és Szolgáltatások:** A tűzfal-szabályok (ACL), a címfordítás (NAT) és az automatizált szolgáltatások (DHCP) integrálása a rendszerbe.

## A megrendelői kérések (feladat) rövid leírása:

### Hozzávalók:

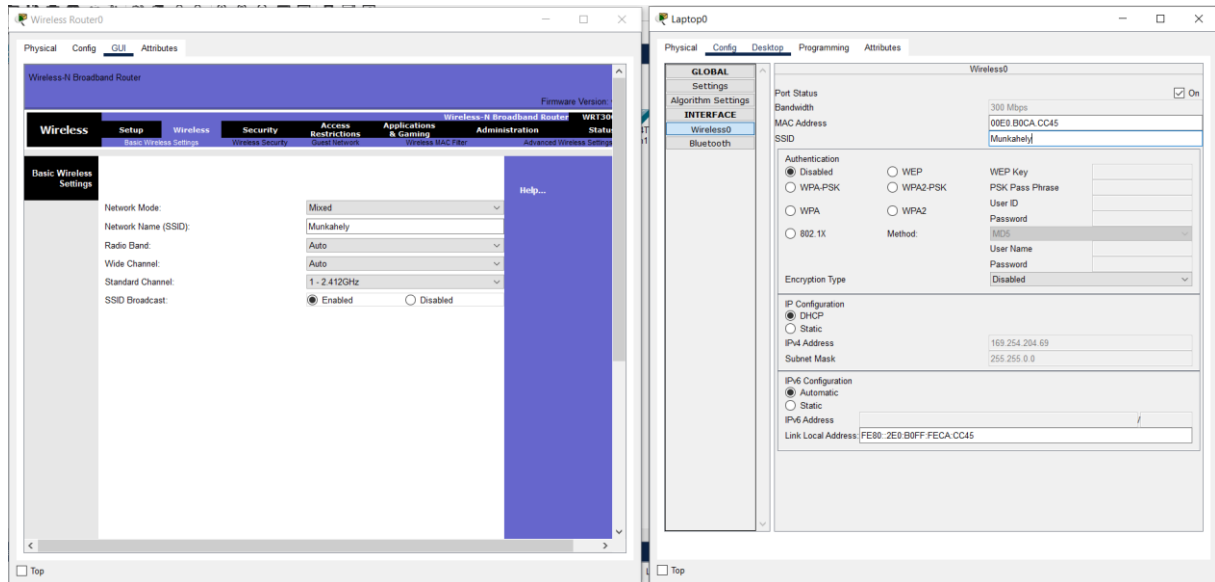
- switch ~ 38000 forint
- router ~ 17000 forint
- kábelek ~10000 forint
- szerelési anyagok
- kiszállítás ~ 2000 forint
- munkadíj ~ 5000 forint

### Topológia (logikai)

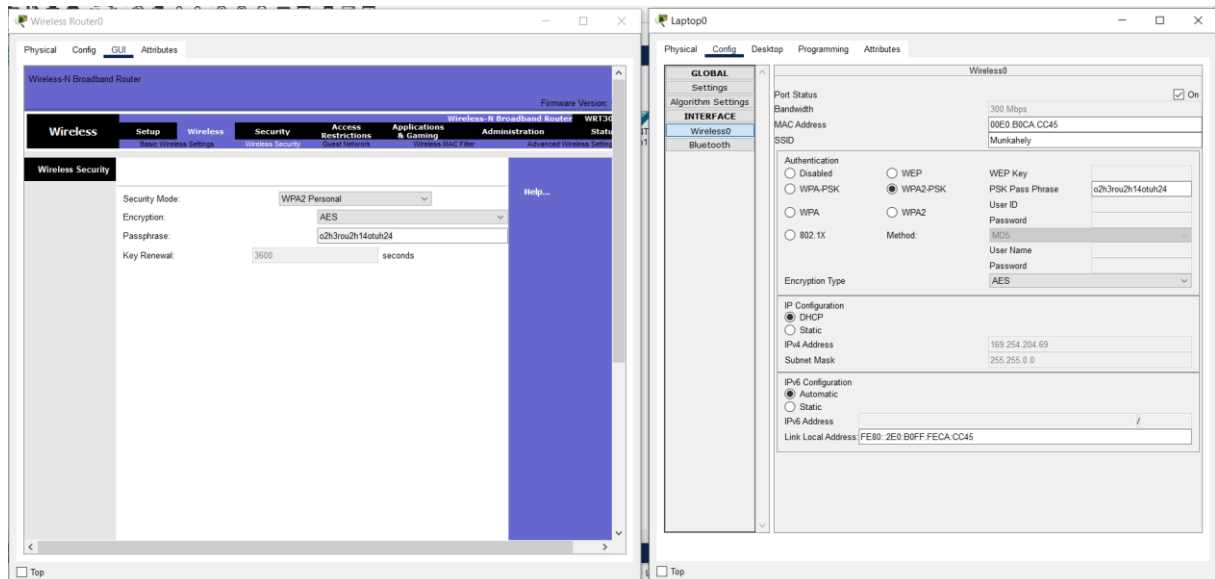


# Wifi beállítás

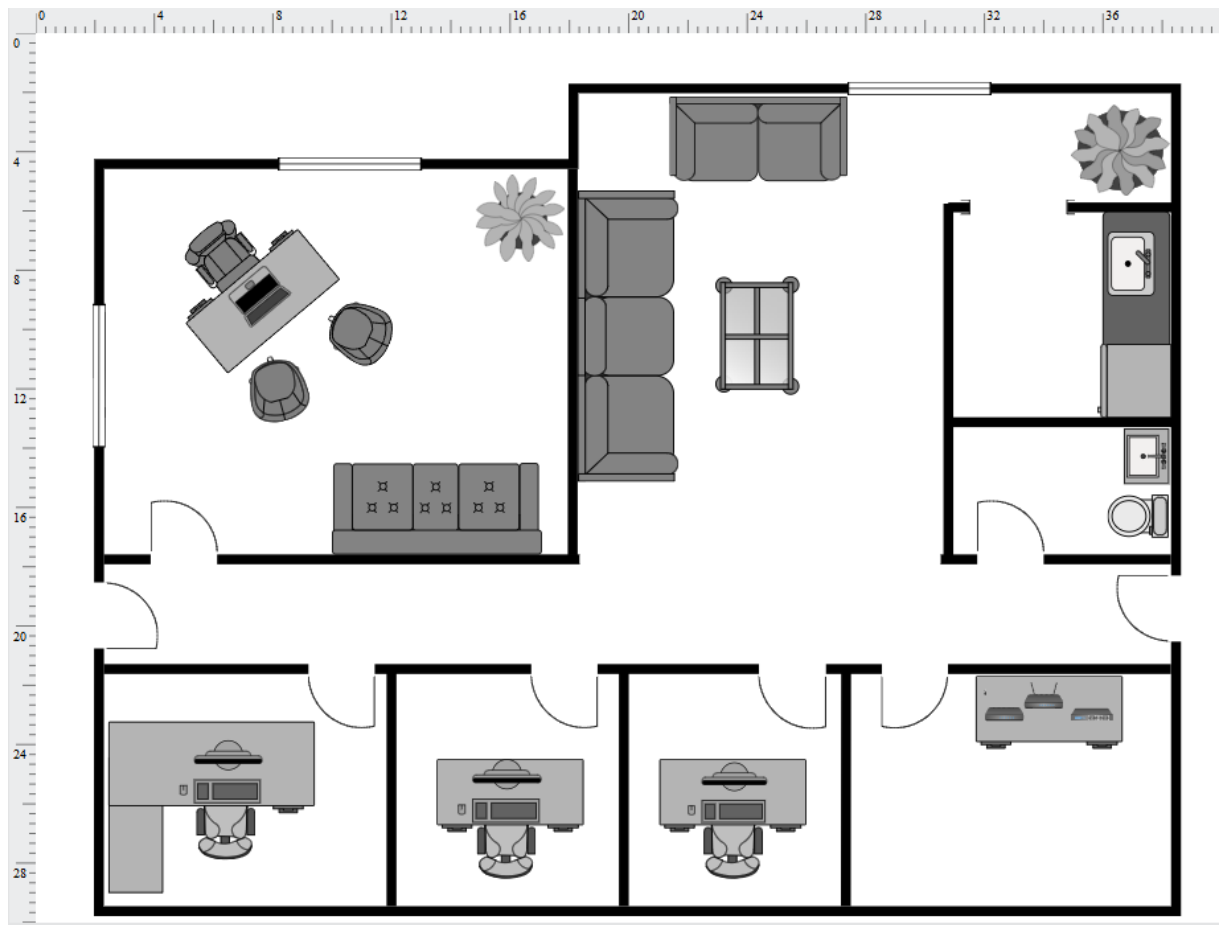
## SSID:



## Jelszó:



## Topológia (fizikai)



## IP címzés táblázat

| Eszköz neve        | Port     | IP cím        | alhálózati maszk |
|--------------------|----------|---------------|------------------|
| PC-Ügyvezető       | FastEth0 | 192.168.0.102 | 255.255.255.0    |
| PC-Könyvelő        | FastEth0 | 192.168.0.103 | 255.255.255.0    |
| PC-Könyvelő_2      | FastEth0 | 192.168.0.104 | 255.255.255.0    |
| Laptop Asszisztens | Wifi     | DHCP          |                  |
| Switch             | Vlan1    | 192.168.0.250 | 255.255.255.0    |
| Router             | G0/0     | 192.168.0.1   | 255.255.255.0    |
|                    |          |               |                  |
|                    |          |               |                  |

# Switch parancsok

Switch>en

Switch>enable

Switch#conf t

Switch#conf terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#hostname

Switch(config)#hostname Munkahely\_SW

Munkahely\_SW(config)#int

Munkahely\_SW(config)#interface g0/1

Munkahely\_SW(config-if)#no sh

Munkahely\_SW(config-if)#no shutdown

Munkahely\_SW(config-if)#int vla

Munkahely\_SW(config-if)#int vlan

Munkahely\_SW(config-if)#int vlan 0

^

% Invalid input detected at '^' marker.

Munkahely\_SW(config-if)#int vl

Munkahely\_SW(config-if)#ex

Munkahely\_SW(config)#int v

Munkahely\_SW(config)#int vlan 0

^

% Invalid input detected at '^' marker.

Munkahely\_SW(config)#int vlan

% Incomplete command.

Munkahely\_SW(config)#int vlan ?

<1-4094> Vlan interface number

Munkahely\_SW(config)#int vlan 1

Munkahely\_SW(config-if)#ip add

Munkahely\_SW(config-if)#ip address 192.168.0.250 255.255.255.0

Munkahely\_SW(config-if)#

# Router parancsok

```
Router>en
```

```
Router>enable
```

```
Router#conf t
```

```
Router#conf terminal
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
Router(config)#ho
```

```
Router(config)#hostname Munkahely_Router
```

```
Munkahely_Router(config)#enab
```

```
Munkahely_Router(config)#enable sec
```

```
Munkahely_Router(config)#enable secret admin1234
```

```
Munkahely_Router(config)#int g0/0
```

```
Munkahely_Router(config-if)#no sh
```

```
Munkahely_Router(config-if)#
```

```
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
```

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
```

```
Munkahely_Router(config-if)#exi
```

```
Munkahely_Router(config)#ip dh
```

```
Munkahely_Router(config)#ip dhcp po
```

```
Munkahely_Router(config)#ip dhcp pool Munkahely_LAN
```

```
Munkahely_Router(dhcp-config)#net
```

```
Munkahely_Router(dhcp-config)#network 192.168.0.0 255.255.255.0
```

```
Munkahely_Router(dhcp-config)#def
```

```
Munkahely_Router(dhcp-config)#default-router 192.168.0.1
```

```
Munkahely_Router(dhcp-config)#dns
```

```
Munkahely_Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
```

```
Munkahely_Router(dhcp-config)#exit
```

```
Munkahely_Router(config)#ip dh
```

```
Munkahely_Router(config)#ip dhcp e
```

```
Munkahely_Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.0.250 192.168.0.254
```

```
Munkahely_Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.0.1 192.168.0.5
```

```
Munkahely_Router(config)#int g0/0
```

```
Munkahely_Router(config-if)#ip add
```

```
Munkahely_Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
```

```
Munkahely_Router(config-if)#
```

# Önreflexió

A tantárgy egyik legnagyobb tanulsága számomra az volt, hogy mennyire fontos a pontos tervezés és az átlátható dokumentáció. A hálózati topológiák tervezése, az IP-címzési struktúra kialakítása és a különböző router, illetve switch-beállítások egymásra hatása mind olyan területek voltak, ahol kezdetben bizonytalanabban mozogtam. A gyakorlati feladatok azonban rámutattak arra, hogy ezek a lépések elengedhetetlenek a stabil, megbízható hálózat működéséhez.

Nehézséget jelentett számomra a hibakeresési folyamat eleinte. Sokszor előfordult, hogy egy konfigurációs hiba miatt nem működött a hálózat, és időbe telt, amíg rátaláltam a probléma forrására. Ugyanakkor éppen ez a folyamat segített abban, hogy fejlődjek: megtanultam türelmesen, logikusan és lépésről lépésre vizsgálni a hálózat működését. Ennek eredményeként a félév végére sokkal magabiztosabbá váltam a hibák diagnosztizálásában.